

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА №43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ УПРАВЛЕНИЯ.
ДИАГРАММЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И КОММУНИКАЦИИ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): 4233К / Д. А. Григорьев
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 19.12.2024
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Диаграммы взаимодействия, в том числе диаграммы последовательности и коммуникации, используются в UML для моделирования динамических аспектов систем. В общих чертах диаграмма взаимодействия показывает взаимодействие ряда объектов, а также их связи и сообщения, передача которых может осуществляться между ними. Диаграммы последовательности и коммуникации — это диаграммы взаимодействия, первая из которых отражает временной порядок сообщений, а вторая — структурную организацию объектов, отправляющих и принимающих сообщения.

Целью лабораторной работы является изучение способов моделирования потоков управления системы на примере диаграмм коммуникации.

Для достижения поставленной в работе цели необходимо в соответствии с выбранным вариантом индивидуального задания и на основе диаграммы вариантов использования начертить не менее трех диаграмм последовательности для любых вариантов использования системы (исключая задачи авторизации, регистрации и поиска) с учетом следующих требований:

- Наипростейшие варианты использования системы, которые содержат 2-4 взаимодействия объектов, не нуждаются в детализации временного порядка сообщений;
- На диаграммах последовательности должны быть указаны фокусы управления объектов;
- Необходимо использовать не менее двух любых операторов управления (loop, opt или alt);
- Выполнить преобразование (ручное или автоматическое) всех диаграмм последовательности в диаграммы коммуникации.

Предметная область, в рамках которой выполнена реализация задач:

8	Сервис потоковой передачи музыки
---	----------------------------------

1. Моделирование потоков управления

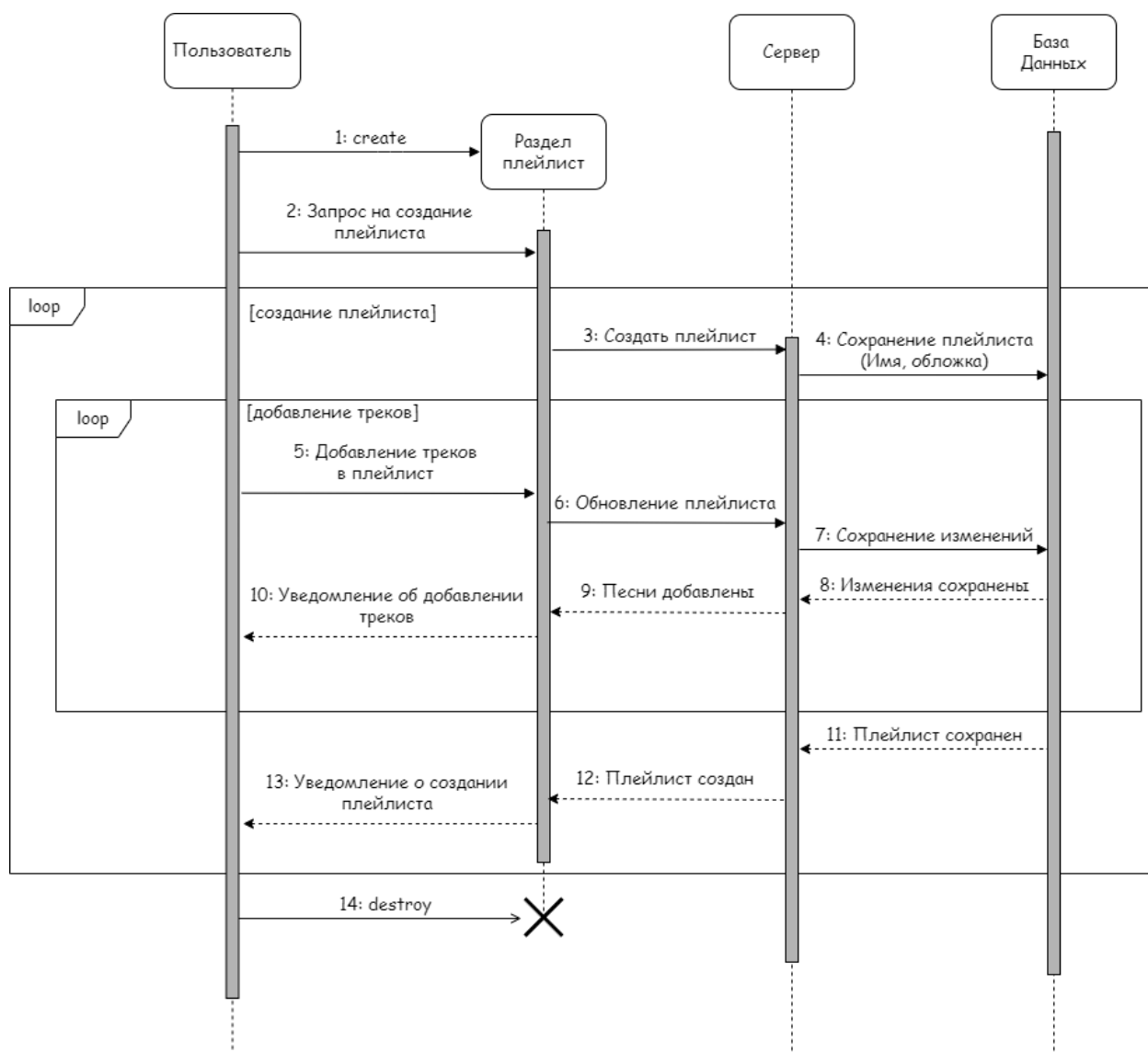


Рисунок 1 — Диаграмма последовательности для ВИ «Создание плейлиста»

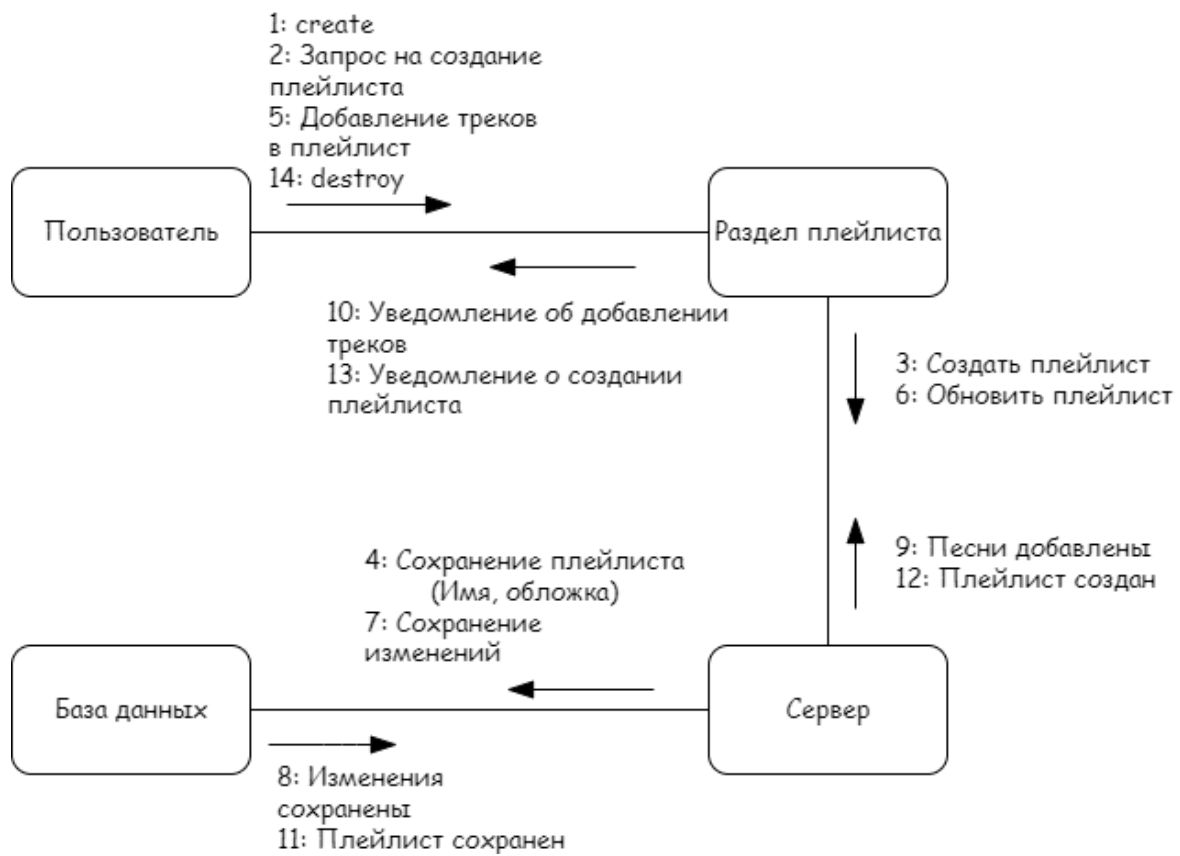


Рисунок 2 — Диаграмма коммуникации для ВИ «Создание плейлиста»

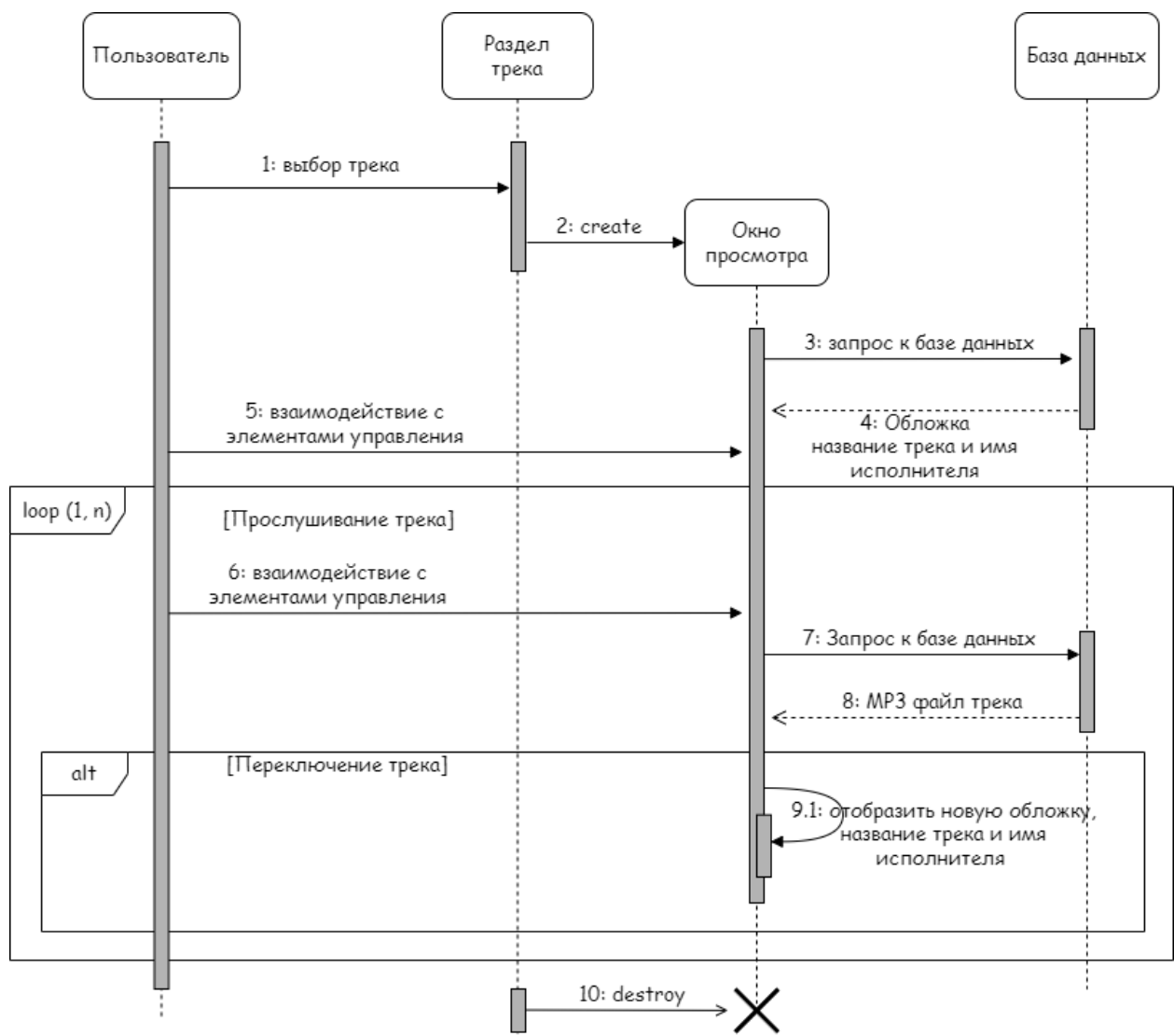


Рисунок 3 — Диаграмма последовательности для ВИ «Прослушивание трека»

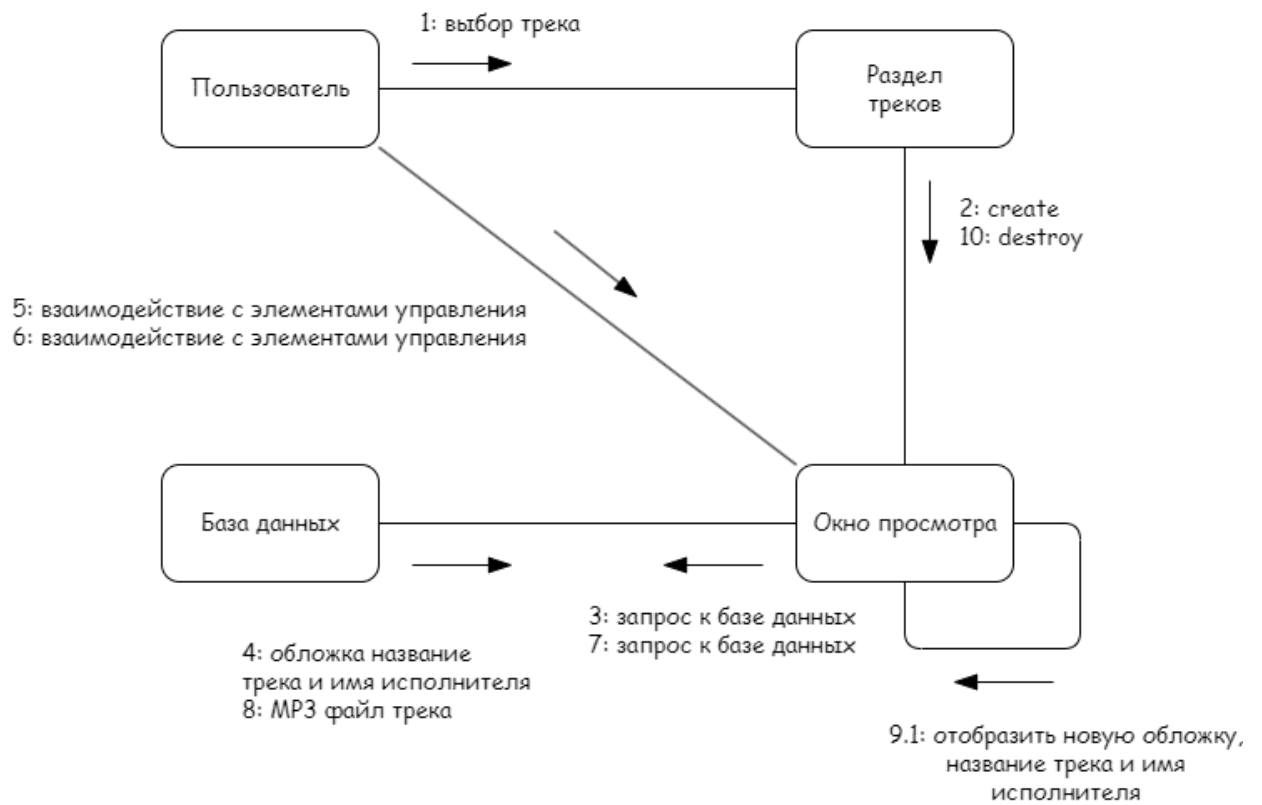


Рисунок 4 — Диаграмма коммуникации для ВИ «Прослушивание трека»

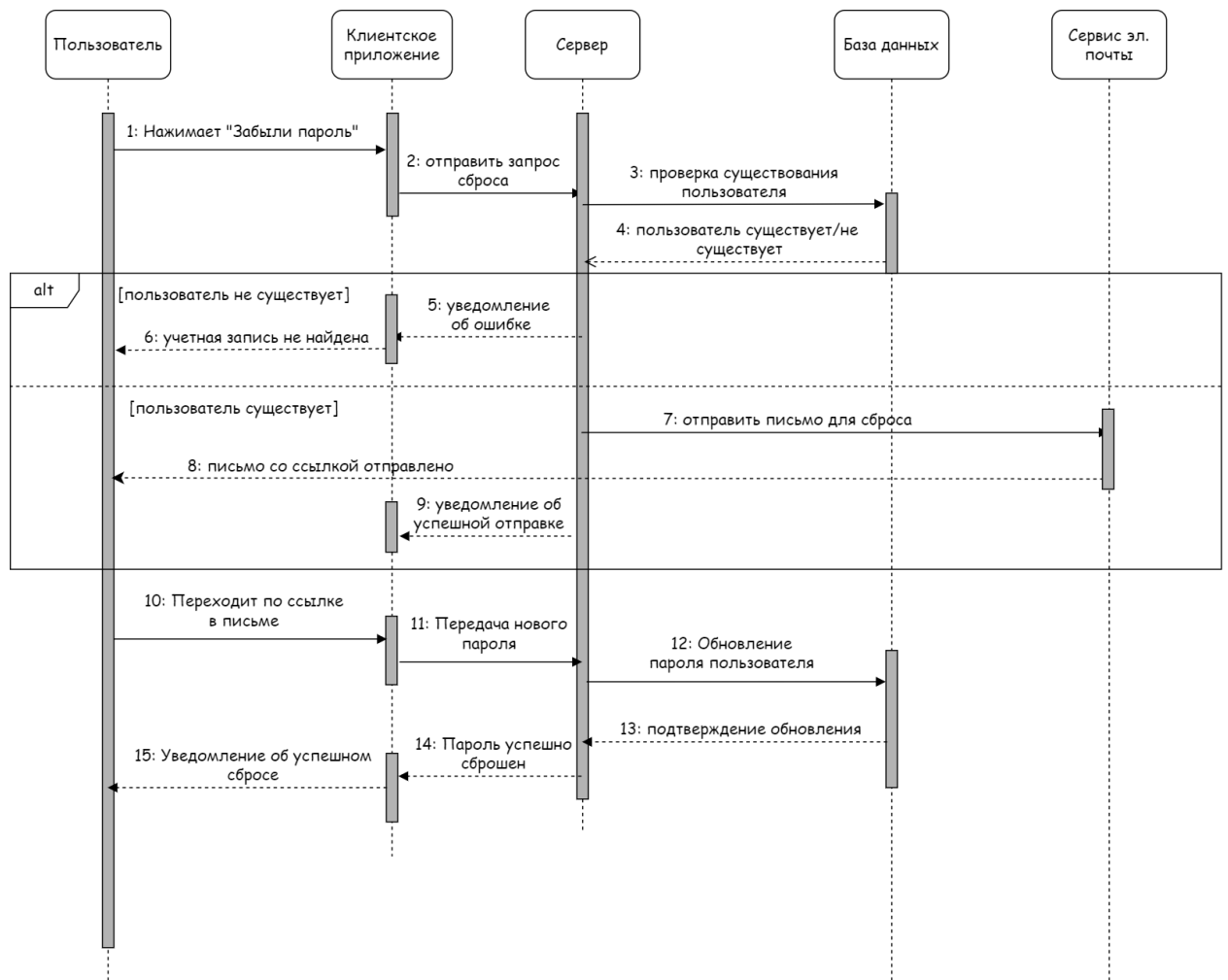


Рисунок 5 — Диаграмма последовательности для ВИ «Сброс пароля»

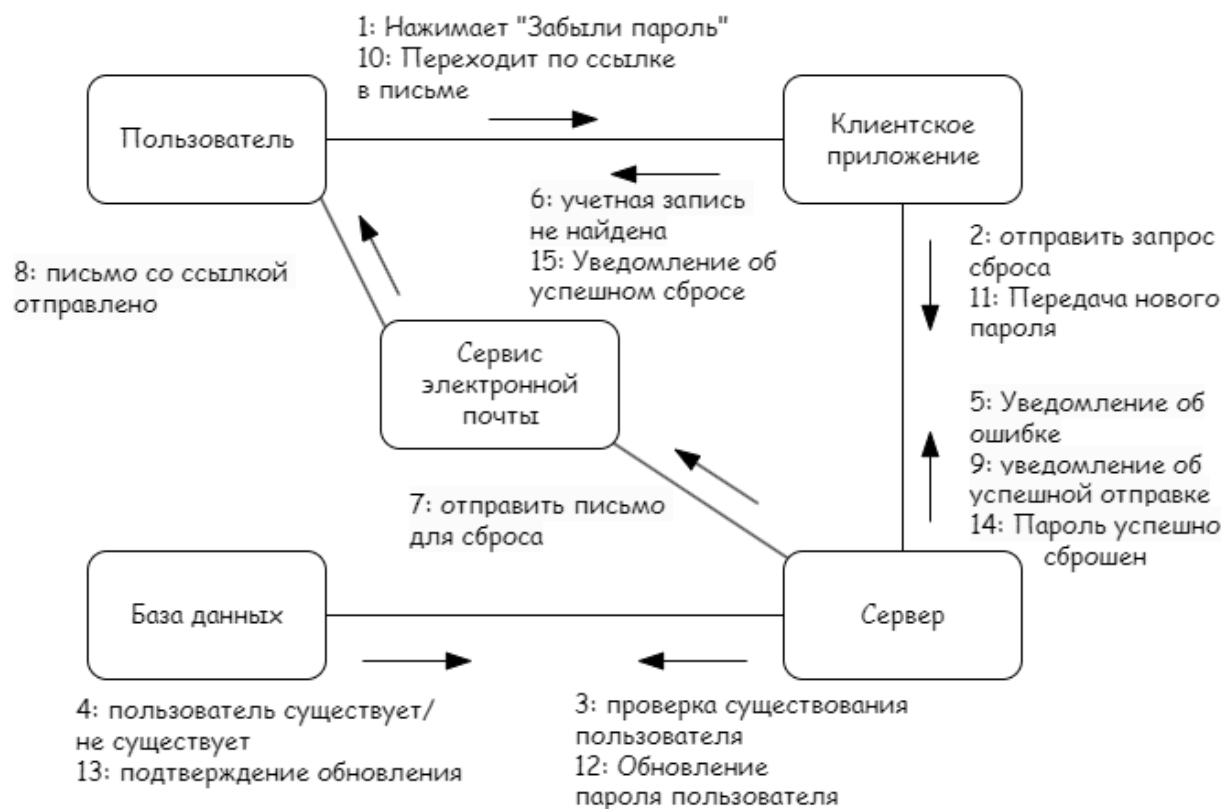


Рисунок 6 — Диаграмма коммуникации для ВИ «Сброс пароля»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной работы был изучен один из способов представления потоков управления системы на примере диаграмм взаимодействия — диаграмм последовательности и коммуникации.

В соответствии с индивидуальным вариантом задания построены диаграммы последовательности и выполнено их преобразования в диаграммы коммуникации для следующих вариантов использования:

- Создание плейлиста;
- Прослушивание трека;
- Сброс пароля.

В основе обеих диаграмм лежит одна и та же модель, но представлена она несколько по-разному. Поскольку модель, описанная в одном формате, не содержит информацию, которая присутствует в другом, можно сказать, что диаграммы последовательности и коммуникации все же создают две принципиально разные модели, хотя и используют одну общую в качестве базовой.

Таким образом, можно заключить, что выполненная работа соответствует поставленной задаче и отвечает всем сформулированным в задании требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2024
2. Вигерс, Карл. Разработка требований к программному обеспечению = Software Requirements: пер. с англ.; 3-е издание, дополненное / Карл Виггерс, Джой Битти — СПб.: Издательство «ВНУ», 2020. — 736 с.: ил.
3. Буч Г. Введение в UML от создателей языка / Грэди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон: пер. с англ. — ДМК Пресс, 2015 — 496 с.: ил.
4. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку: пер. с англ. — М.: ИД «Вильямс», 2013. — 736 с.: ил.